

Integralrechnung

Aufgabe 1

6 Punkte

- (a) (3 Punkte) Für welche zwei Werte der oberen Grenze a gilt

$$\int_0^a (x+1) dx = 12?$$

- (b) (3 Punkte) Erkläre anhand einer sinnvollen Skizze des Graphen, warum es zwei Lösungen möglich sind.

Aufgabe 2

8 Punkte

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

- (a) (2 Punkte) $\int (3x^2 \cdot \sqrt[4]{x}) dx$
 (b) (2 Punkte) $\int ax \cdot (4x - 2) dx$
 (c) (2 Punkte) $\int (4 \sin(x) - 2 \cos(x)) dx$
 (d) (2 Punkte) $\int \left(\frac{4}{x} + \frac{4x}{x^2} - 6e^x \right) dx$

Aufgabe 3

8 Punkte

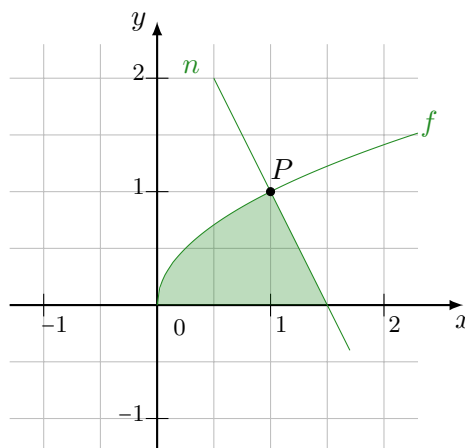
Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

- (a) (2 Punkte) $\int \left(\frac{2}{x^3} \cdot \sqrt[3]{x} \right) dx$
 (b) (2 Punkte) $\int (4x - 2) \cdot (3x + 2) dx$
 (c) (2 Punkte) $\int (4 \sin(x) - 2 \cos(x)) dx$
 (d) (2 Punkte) $\int \left(\frac{4}{x} + \frac{4x}{x^2} - 6e^x \right) dx$

Aufgabe 4

4 Punkte

Welchen Inhalt hat die Fläche, die begrenzt wird von der x-Achse, der Kurve $f(x) = \sqrt{x}$ und der Normalen n im Kurvenpunkt $P(1 | y_P)$?



Aufgabe 5

4 Punkte

Berechne a , sodass gilt:

$$\int_0^a (x^2 - 3ax + a^2) dx + 4.5 = 0.$$

Aufgabe 6**4 Punkte**Berechne a , sodass gilt:

$$\int_{-2}^1 (ax^2 - 2x + a) dx = 18.$$

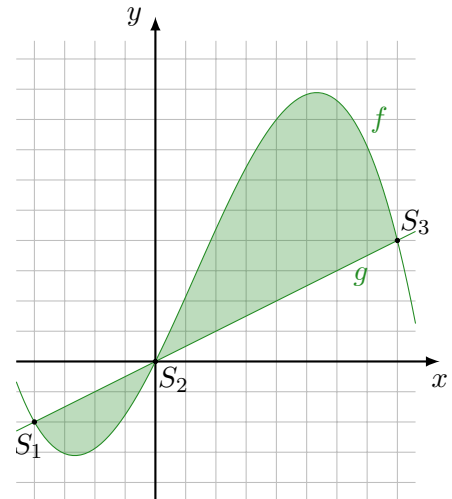
Aufgabe 7**6 Punkte**

Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f: y = \frac{-3}{16}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + 2x \text{ und } g: y = mx + q.$$

Die drei Schnittpunkte der Graphen sind $S_1(-2, -1)$, $S_2(0, 0)$ und $S_3(4, 2)$.

- (a) (2 Punkte) Ermittle die Gleichung der Geraden g .
- (b) (4 Punkte) Welchen Inhalt hat die Fläche, die von den beiden Graphen begrenzt wird?

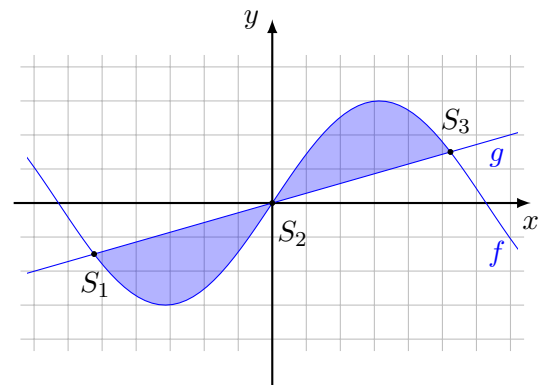
**Aufgabe 8****6 Punkte**

Gegeben sind die beiden Funktionen

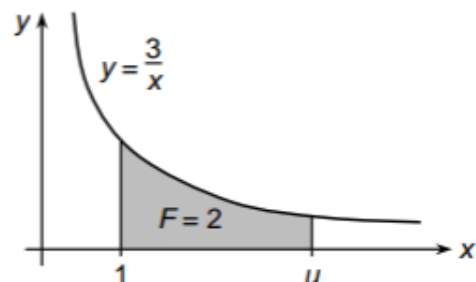
$$f: y = \sin(x) \text{ und } g: y = mx + q.$$

Die drei Schnittpunkte des Graphen sind $S_1(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{1}{2})$, $S_2(0, 0)$ und $S_3(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2})$.

- (a) (2 Punkte) Ermittle die Gleichung der Gerade g .
- (b) (4 Punkte) Welchen Inhalt hat die Fläche, die von den beiden Graphen begrenzt wird?

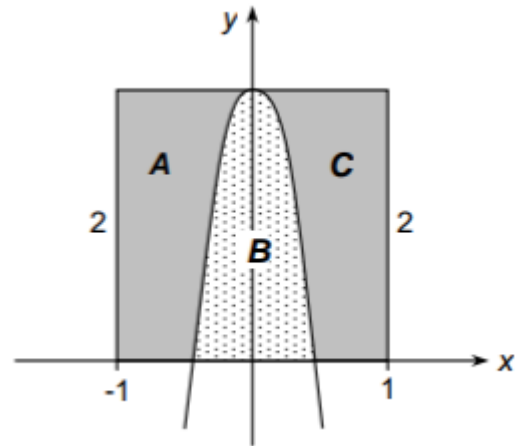
**Aufgabe 9****3 Punkte**Der Graph der Funktion f mit $f: y = cx + c$ rotiert im Intervall $[2, 5]$ um die x -Achse. Das Volumen des Rotationskörpers beträgt 7π . Bestimme c .**Aufgabe 10****4 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Berechne u .
- (b) (2 Punkte) Berechne das Volumen V des Körpers, der bei einer Rotation um die x -Achse in den Grenzen aus a) entsteht. Gib die Lösung als Vielfaches von π an.
(Falls keine Lösung bei a), verwende $u = 3$.)

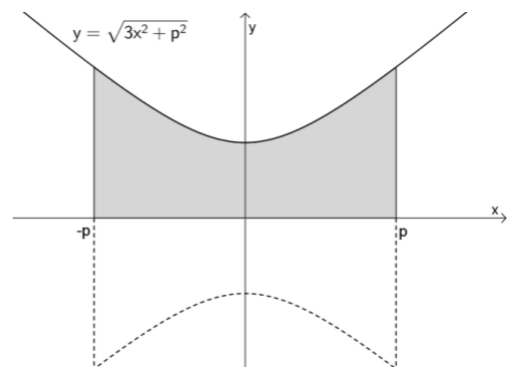


Aufgabe 11**4 Punkte**

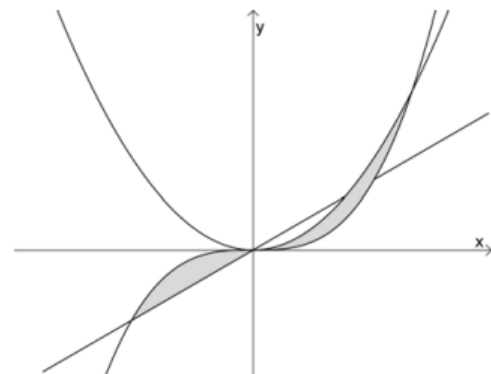
Eine Parabel (2. Ordnung) mit Scheitelpunkt $S = (0, 2)$ zerlegt das abgebildete Quadrat in drei flächengleiche Teile $A = B = C$. Bestimme die Parabelgleichung.

**Aufgabe 12****4 Punkte**

Die Kurve $f : y = \sqrt{3x^2 + p^2}$ wird wie abgebildet um die x -Achse rotiert. Berechne das Volumen des Rotationskörpers. Gib die Lösung als Vielfaches von π an.

**Aufgabe 13****4 Punkte**

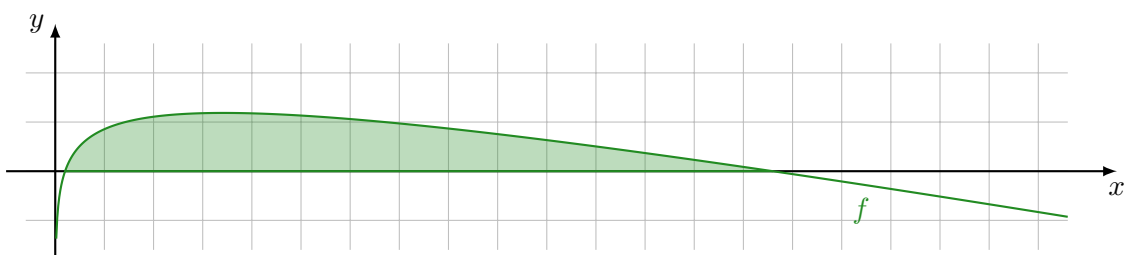
In der nebenstehenden Figur sind die Graphen der Funktionen $f : y = x^3$, $g : y = x^2$ und $h : y = a \cdot x$ abgebildet. Wie gross muss a gewählt werden, dass die beiden hervorgehobenen Flächen gleich gross sind?

**Aufgabe 14****7 Punkte**

Gegeben ist die vom Parameter a abhängige Funktion

$$f(x) = -a \cdot \sqrt{x} + 3 \cdot \ln(x) + a \cdot x.$$

Die Einheiten sind cm.



- (a) (2 Punkte) Zeige rechnerisch, dass diese Funktion für alle möglichen Werte von a immer eine Nullstelle bei $x = 1$ besitzt.
- (b) (2 Punkte) Wie gross muss der Parameter a sein, damit die Funktion eine weitere Nullstelle bei $x = 73$ hat?
- (c) (3 Punkte) Diese Funktion wird verwendet, um das Flügelprofil eines Passagierflugzeugs zu modellieren. Dabei ist die Fläche zwischen x-Achse und Funktion entscheidend. Berechne sie.